

ZÁPISNICA ZO ŠPRINTU

1. šprint letného semestra

17. február – 3. marec 2026

1. ZÁPISNICA ZO STRETNUTIA

Program stretnutia

1. Úvodný sprint planning - otvorenie letného semestra
2. Rekapitulácia stavu projektu: výsledky zimného semestra (Sprint 1-5)
3. Plánovanie šprintu 1 - definícia jedinej prioritnej úlohy a akceptačných kritérií
4. Rozdelenie zodpovedností za implementáciu, review a testovanie
5. Sprint review a retrospektíva: 3. marca 2026

Uznesenia a rozhodnutia

- Tím sa dohodol, že prioritou šprintu 1 je dokončenie implementácie pohybov nôh robota NAO (SCRUM-44).
- Marek Hužvár bol určený ako hlavný riešiteľ SCRUM-44 v roli Robotika pre nohy robota.
- Andrii Kostiusenko bude vykonávať code review a overí správnosť pohybov voči vzoru z obrazu.
- Ostatní členovia tímu podporujú integráciu, testovanie a aktualizáciu dokumentácie.

Poznámky

Šprint 1 je zámerne zameraný na jedinou technickú úlohu (SCRUM-44), ktorá nebola uzatvorená v predošlom semestri. Tím sa zhodol, že je dôležité túto úlohu riadne dokončiť a zdokumentovať pred tým, než sa pristúpi k novým letným epikám.

2. CIEĽ ŠPRINTU 1

Šprint 1 má jeden jasný a jednoznačný cieľ: dokončiť implementáciu pohybov nôh robota NAO podľa vzorových pohybov z obrazu (SCRUM-44). Táto úloha nadväzuje na prácu z predošlého semestra, kde boli implementované pohyby rúk, a uzatvára tak kompletnú pohybovú implementáciu robota pre obidve končatiny. Dokončenie tejto úlohy je predpokladom pre ďalší rozvoj interaktívnych cvičebných scenárov so seniormi v nasledujúcich sprintoch.

3. BACKLOG ŠPRINTU 1

ID	Názov úlohy	Zodpovedný	Stav
SCRUM-44	Finish legs implementation (repeat moves from image)	Marek Hužvár	Done
SPOLU			1 / 1

4. REALIZOVANÁ ÚLOHA - SCRUM-44

Popis a kontext úlohy

Úloha SCRUM-44 predstavuje finalizáciu implementácie pohybov nôh robota NAO podľa vzorových pohybov z obrazu (repeat moves from image). Táto úloha je priamym pokračovaním a symetrickým doplnkom k implementácii pohybov rúk, ktorú v predošliých sprintoch. Spoločne tieto implementácie tvoria kompletnú pohybovú vrstvu robota pre skupinové cvičebné aktivity so seniormi.

Technický obsah implementácie

- Mapovanie výstupov MediaPipe pose landmarkov na kĺbové uhly nôh robota NAO (hip, knee, ankle)
- Implementácia opakovateľných pohybových sekvencií nôh podľa vzoru z referenčného obrazu
- Normalizácia a filtrovanie vstupných súradníc pre stabilné a bezpečné pohyby
- Ošetrovanie hraničných prípadov: chýbajúce landmarky, nízka confidence, bezpečné kĺbové limity
- Integrácia s existujúcim pose translation modulom vybudovaným v Šprinte 3
- Ladenie plynulosti pohybov a overenie voči vzoru (visual check na obraze)

Akceptačné kritériá a výsledok

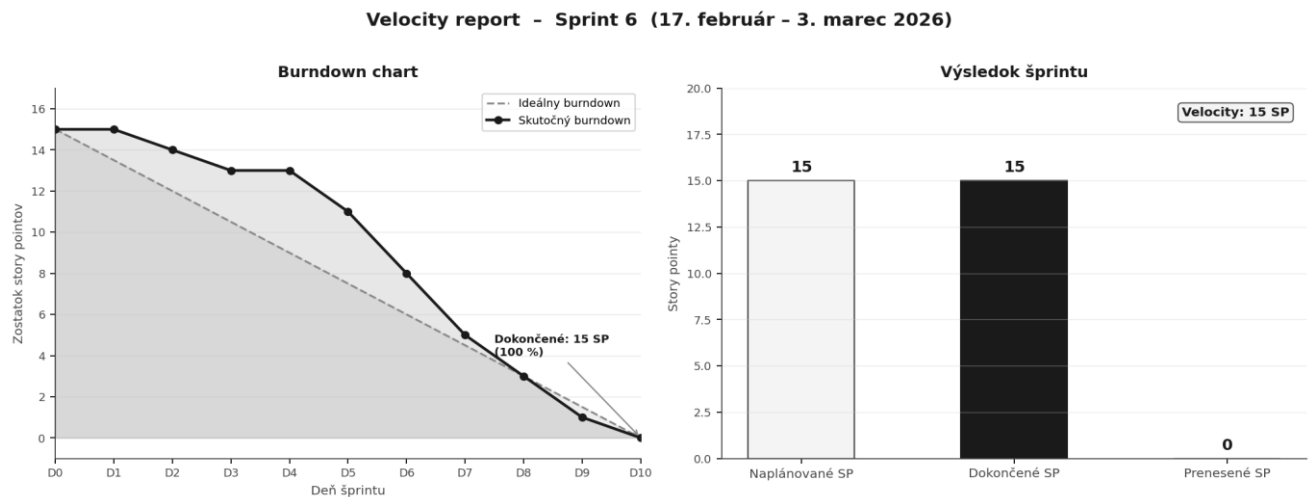
- Definovaný mapping landmarkov na kĺby nôh (hip, knee, ankle) – ✓ splnené
- Pohybové sekvencie sú opakovateľné a zodpovedajú vzoru z obrazu – ✓ splnené
- Aplikovaný smoothing a ošetrované edge cases – ✓ splnené
- Kód prešiel code review (Andrii Kostiusenko) a bol mergenutý – ✓ splnené
- Úloha uzatvorená v Jira so stavom DONE – ✓ splnené

5. TÍM A ROZDELENIE ZODPOVEDNOSTÍ V ŠPRINTI 1

Člen tímu	Rola v projekte	Príspevok v Šprinte 1
Andrii Kostiusenko	Projektový manažér, Robotik / Integrátor NAO robota (ruky)	Koordinoval priebeh šprintu, viedol sprint planning a review stretnutia. Zadal a odsúhlasil akceptačné kritériá pre SCRUM-44. Pripravil handover dokumentáciu pre nadchádzajúce sprinty.
Oleksandra Pozdniakova	Frontend vývojár	Aktualizovala tímovú webovú stránku - pridala zápisnicu č. 1 nového semestra do sekcie Dokumenty.
Artem Shtepa	Frontend vývojár	Asistoval pri testovaní frontend zobrazenia pohybových výstupov robota. Zdokumentoval UI zmeny potrebné pre zobrazenie pohybov nôh.
Marek Hužvár	Robotik / Integrátor NAO robota (nohy)	Hlavný riešiteľ úlohy SCRUM-44. Dokončil implementáciu pohybov nôh robota NAO na základe vzorových pohybov z obrazu. Implementoval opakovateľné sekvencie pohybov, otestoval stabilitu a odovzdal na review.
Maksym Liutyi	Backend & Orchestration vývojár	Podporoval integráciu novej implementácie nôh s existujúcim backendom. Overil kompatibilitu s Kubernetes nasadením z 5. šprintu.
Maksym Bobukh	Frontend vývojár	Podieľal sa na vizuálnom testovaní rozhrania pre pohybové sekvencie. Overil správnosť zobrazenia stavu robota v UI.

6. VELOCITY A BURNDOWN

Graf nižšie zobrazuje burndown priebeh šprintu a porovnanie naplánovaných a dokončených story pointov. Šprint 6 bol dokončený na 100 % - všetkých 15 SP uzatvorených v termíne bez prenesených úloh.



Ukazovateľ	Plán	Dokončené	Prenesené	Velocity
Story pointy šprintu	15	15	0	15 SP
Dokončenie (%)	100 %	100 %	—	—

7. RETROSPEKTÍVA

Čo sa podarilo

- Jediná úloha šprintu (SCRUM-44) bola úspešne dokončená a uzatvorená v termíne.
- Implementácia pohybov nôh uzatvára kompletnú pohybovú vrstvu robota NAO - spolu s pohybmi rúk z predošlého semestra.
- Code review prebehlo hladko a bez zásadných pripomienok - kvalita implementácie bola vysoká.
- Tím sa efektívne zosúladil na jedinom jasnom celi, čo umožnilo fokusovanú prácu.